

TD 20 – Mouvement dans un champ de force centrale

I – Lancement réussi à Kourou (**)

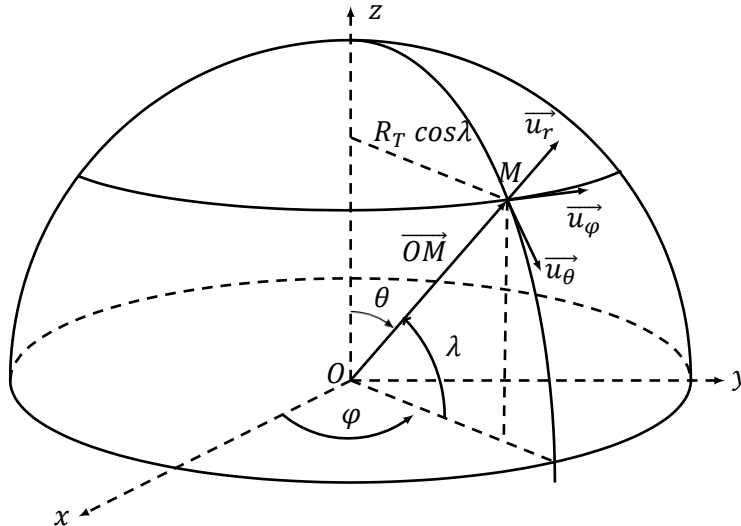
Système : {Eutelsat} de masse m

Référentiel d'étude : référentiel géocentrique supposé galiléen

1- Le satellite décrit un mouvement circulaire de rayon $r = R_T \cos(\lambda)$, à la vitesse angulaire

$$\Omega = \frac{2\pi}{T}$$

où T est la période de révolution de la Terre période de rotation de la Terre sur elle-même, soit 23 h 56 min 4 s (environ 24h!).



Vitesse v_0 :

$$v_0 = R_T \cos(\lambda) \Omega = R_T \cos(\lambda) \frac{2\pi}{T} = 4,6 \times 10^2 \text{ m.s}^{-1}$$

Energie cinétique :

$$E_{C0} = \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m (R_T \cos(\lambda) \Omega)^2 = 6,2 \times 10^8 \text{ J}$$

2- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m \vec{a} = -G \frac{m M_T}{(R_T + h)^2} \vec{u}_r$$

$$-m \frac{v^2}{R_T + h} \vec{u}_r = -G \frac{m M_T}{(R_T + h)^2} \vec{u}_r \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G M_T}{R_T + h}} = 7,6 \times 10^3 \text{ m.s}^{-1}$$

Pour l'énergie cinétique :

$$E_C = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{G m M_T}{2(R_T + h)} = 1,6 \times 10^{11} \text{ J}$$

3- L'énergie mécanique lorsque le satellite est sur son orbite est :

$$E_{m,orb} = -\frac{G m M_T}{2(R_T + h)} \text{ (voir cours pour la démonstration)}$$

L'énergie mécanique que possédait le satellite au moment de son lancement est :

$$E_{m,lanc} = E_{C0} - \frac{G M_T}{R_T} = \frac{1}{2} m (R_T \cos(\lambda) \Omega)^2 - \frac{G m M_T}{R_T}$$

L'énergie mécanique qu'il faut fournir est donc :

$$E_m = E_{m,orb} - E_{m,lanc}$$

$$E_m = -\frac{G m M_T}{2(R_T + h)} - \frac{1}{2} m (R_T \cos(\lambda) \Omega)^2 + \frac{G m M_T}{R_T}$$

$$E_m = G m M_T \left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{2(R_T + h)} \right) - \frac{1}{2} m (R_T \cos(\lambda) \Omega)^2 = 2,0 \times 10^{11} \text{ J}$$

Plus la latitude est faible, plus $\cos(\lambda)$ est élevée et donc plus l'énergie cinétique que possède le satellite sur la rampe de lancement est élevée. Aucune autre énergie ne dépend de la latitude, ainsi plus λ est faible, moins l'apport d'énergie sera nécessaire pour mettre en orbite le satellite. C'est pour l'une des ces raisons que la base de lancement française est à Kourou, très proche de l'équateur. L'autre raison étant que la gravité est plus faible au niveau de l'équateur (moins de carburant à utiliser pour faire décoller la fusée).

- 4- Un satellite géostationnaire reste à chaque instant à la verticale du même point de la surface de la Terre. Par conséquent, la période du mouvement du satellite géostationnaire doit être de 24 h (plus précisément 23 h 56 min 4s : durée d'un jour sidéral, c'est-à-dire d'une révolution de la Terre sur elle-même). En appliquant la 3^{ème} loi de Kepler, nous avons :

$$\frac{T^2}{R_g^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$$

$$R_g = \left(\frac{GM_T}{4\pi^2} T_{\text{sidéral}}^2 \right)^{1/3} = 42 \times 10^3 \text{ km}$$

- 5- D'après le schéma, nous avons la situation suivante :

$$2a = R_g + R_T + h$$

$$a = \frac{R_g + R_T + h}{2} = 25 \times 10^3 \text{ km}$$

L'expression de l'énergie mécanique sera donc :

$$E_m = -\frac{GmM_T}{2a}$$

Application numérique : $E_m = -4,62 \times 10^{10} \text{ J}$

- 6- L'énergie mécanique sur la trajectoire elliptique se conserve :

$$E_m = E_C + E_P$$

$$-\frac{GmM_T}{2a} = \frac{1}{2}mv_P^2 - \frac{GmM_T}{R_T + h}$$

$$v_P = \sqrt{GM_T \left(\frac{2}{R_T + h} - \frac{1}{a} \right)} = 9,9 \times 10^3 \text{ m.s}^{-1}$$

- 7- Lorsque le satellite est en A, on obtient un raisonnement similaire :

$$-\frac{GmM_T}{2a} = \frac{1}{2}mv_A^2 - \frac{GmM_T}{R_g}$$

$$v_A = \sqrt{GM_T \left(\frac{2}{R_g} - \frac{1}{a} \right)} = 1,6 \times 10^3 \text{ m.s}^{-1}$$

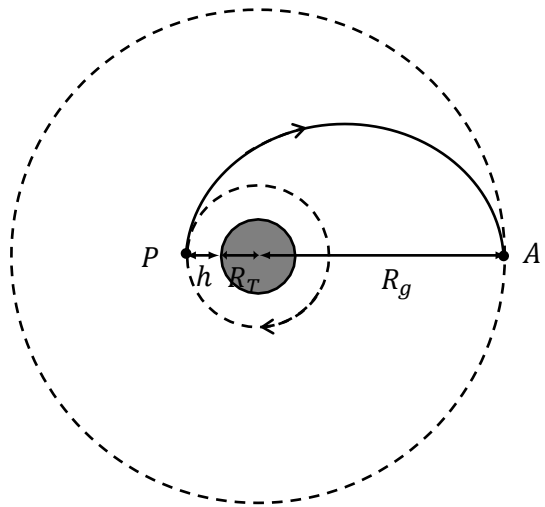
Après modification de la vitesse du satellite pour qu'il puisse passer sur la trajectoire géostationnaire, elle vaut :

$$v_A' = \sqrt{\frac{GM_T}{R_g}} = 3,1 \times 10^3 \text{ m.s}^{-1}$$

- 8- La durée τ du transfert de P à A correspond à une demi-période du mouvement elliptique. La période est donnée par la 3e loi de Kepler :

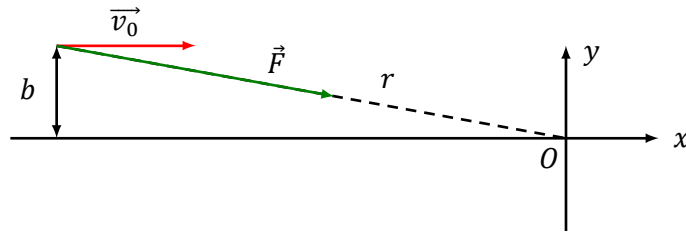
$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$$

$$\tau = \frac{T}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4\pi^2 a^3}{GM_T}} = \sqrt{\frac{\pi^2 a^3}{GM_T}} = 5,32 \text{ h}$$



II – Distance minimale d'approche d'un astéroïde (**)

On néglige les autres forces.



- 1- On applique le théorème du moment cinétique à M par rapport à O dans le référentiel géocentrique :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F})$$

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$$

En effet $\vec{OM}$ et $\vec{F}$ sont colinéaires

$$\vec{L}_O = r\vec{u}_r \wedge m(\dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta)$$

$$\vec{L}_O = mr^2\dot{\theta}\vec{u}_z = \vec{Cte}$$

On introduit la constante des aires : $\mathcal{C} = r^2\dot{\theta}$

Comme le moment cinétique $\vec{L}_O$ se conserve, on peut le déterminer à partir des conditions initiales : $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v}_0 = (\vec{OH} + \vec{HM}) \wedge m\vec{v}_0$

$$\vec{L}_O = \vec{OH} \wedge m\vec{v}_0 + \vec{HM} \wedge m\vec{v}_0$$

Or $\vec{OH}$ et $\vec{v}_0$ sont colinéaires. $\vec{L}_O = \vec{HM} \wedge m\vec{v}_0$

$$\vec{L}_O = mb\vec{u}_y \wedge v_0\vec{u}_x$$

$$\vec{L}_O = -mbv_0\vec{u}_z$$

On en déduit : $\mathcal{C} = -bv_0$. Cette constante des aires est donc négative.

- 2- L'énergie mécanique se conserve car le système est soumis à une seule force conservative :

$$E_m = E_C + E_P$$

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GmM_T}{r}$$

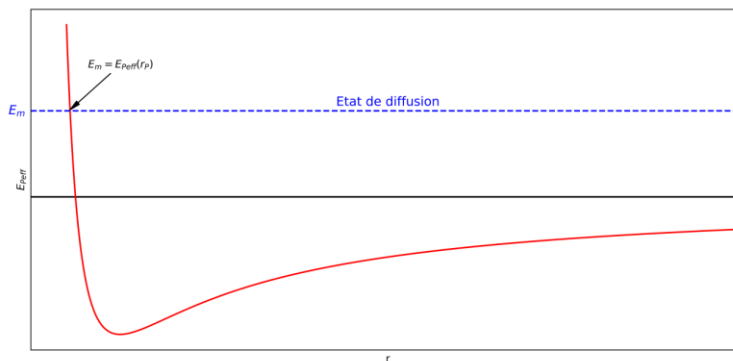
En coordonnées polaires : $\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta$ avec $\dot{r}$ la vitesse radiale et $r\dot{\theta}$ la vitesse orthoradiale.

$$E_m = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - \frac{GmM_T}{r}$$

$$E_m = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{1}{2}m\frac{\mathcal{C}^2}{r^2} - \frac{GmM_T}{r}}_{E_{Peff}}$$

Initialement, la vitesse vaut v_0 et la distance r est très grande, donc

$$E_m = \frac{1}{2}mv_0^2 > 0$$



Comme l'énergie mécanique est strictement positive, le point M s'échappe de l'attraction de l'astre avec une trajectoire hyperbolique (qui tourne autour de la Terre).

- 3- Conservation de l'énergie mécanique :

$$E_m = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_p^2 - \frac{GmM_T}{r_p}$$

De plus au périhélie, $v_P = r_P \dot{\theta}_P$ car $\dot{r}_P = 0$

Conservation du moment cinétique :

$$-bv_0 = r_P^2 \dot{\theta}_P = r_P v_P \Leftrightarrow v_P = -\frac{bv_0}{r_P}$$

On injecte cette expression dans l'énergie mécanique :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_0^2 &= \frac{1}{2}m\left(\frac{bv_0}{r_P}\right)^2 - \frac{GmM_T}{r_P} \\ r_P^2 + \frac{2GM_T}{v_0^2}r_P - b^2 &= 0 \end{aligned}$$

Le discriminant a pour expression :

$$\Delta = \left(\frac{2GM_T}{v_0^2}\right)^2 + 4b^2$$

On en déduit les deux solutions, mais on ne retient que la solution positive :

$$r_P = -\frac{GM_T}{v_0^2} + \sqrt{\left(\frac{GM_T}{v_0^2}\right)^2 + b^2}$$

L'astéroïde ne s'écrase pas sur Terre si :

$$r_P > R_T$$

$$-\frac{GM_T}{v_0^2} + \sqrt{\left(\frac{GM_T}{v_0^2}\right)^2 + b^2} > R_T$$

Application numérique : $r_P = 4,9 \times 10^6 \text{ m} < R_T$. La météorite s'écrase sur Terre.

III - Modèles de Rutherford et de Bohr (**)

- 1- On considère l'électron dans le référentiel terrestre supposé galiléen. L'électron est soumis à la seule force électrostatique :

$$\vec{F} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{a^2} \vec{u}_r$$

On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \vec{F}$$

L'électron ayant un mouvement circulaire de rayon a et étant soumis à une unique force centrale, la loi des aires impose au mouvement d'être uniforme :

$$\begin{aligned} \vec{a} &= -\frac{v^2}{a} \vec{u}_r \\ -m \frac{v^2}{a} \vec{u}_r &= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{a^2} \vec{u}_r \\ v &= \frac{e}{\sqrt{4\pi\epsilon_0 ma}} \end{aligned}$$

L'énergie mécanique a pour expression :

$$\begin{aligned} E_m &= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{a} \\ E_m &= \frac{1}{2}m \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 ma} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{a} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a} \end{aligned}$$

- 2- Le moment cinétique a pour expression :

$$\begin{aligned} \vec{L}_O &= \vec{OM} \wedge m\vec{v} = a\vec{u}_r \wedge mv\vec{u}_\theta \\ \vec{L}_O &= e \sqrt{\frac{ma}{4\pi\epsilon_0}} \vec{u}_z \end{aligned}$$

- 3- Nous avons d'après l'énoncé :

$$\begin{aligned} L_n &= L_O \\ n\hbar &= e \sqrt{\frac{ma_n}{4\pi\epsilon_0}} \end{aligned}$$

$$a_n = n^2 \frac{\hbar^2 4\pi\epsilon_0}{m e^2}$$

Nous avons bien :

$$a = n^2 a_0 \text{ avec } a_0 = \frac{\hbar^2 4\pi\epsilon_0}{m e^2} = \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2}$$

Application numérique : $a_0 = 5,30 \times 10^{-11} \text{ m}$

On reprend l'expression de l'énergie mécanique :

$$E_m = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a} = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \frac{\pi m e^2}{h^2 \epsilon_0 n^2}$$

$$E_m = -\frac{E_0}{n^2} \text{ avec } E_0 = \frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2}$$

Application numérique : $E_0 = 2,18 \times 10^{-18} \text{ J} = 13,6 \text{ eV}$

4- On utilise le principe de conservation de l'énergie : $E_p = E_n + h\nu$

5- En utilisant la relation précédente :

$$\begin{aligned} E_p &= E_n + h\nu \\ -\frac{E_0}{p^2} &= -\frac{E_0}{n^2} + h \frac{c}{\lambda} \end{aligned}$$

On en déduit la relation :

$$\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{p^2} \right) \text{ avec } R_H = \frac{E_0}{hc}$$

Application numérique : $R_H = 10973731,6 \text{ m}^{-1}$